멀티링구얼 AI 텍스트분석과 적용

중간대체과제 제출 양식

실습과제를 모아 하나의 논증으로 쓰는 보고서 (8주차, 30점)

<제출 규칙>

1. 이 문서를 그대로 쓰지 말고 [파일] - [사본 만들기]로 자기 사본을 만들어 작성합니다. 오른쪽 칸에만 쓰고 왼쪽 라벨 칸과 표 구조는 고치거나 지우지 않습니다. 부록 A 표는 행을 더 늘려도 되지만 열은 바꾸지 않습니다.
2. 다 쓰면 [파일] - [다운로드] - [Microsoft Word(.docx)]로 내려받아 제출합니다. 파일명은 중간대체과제_반_학번_이름 형식으로 저장합니다. 분반은 아시아-아프리카반이 AA, 유럽-아메리카반이 EU입니다. 예: 중간대체과제_AA_202301054_홍길동.docx
3. hwp와 pdf는 받지 않습니다. 구글 문서 링크를 그대로 내는 것도 받지 않습니다. 반드시 docx 파일로 제출합니다.
4. 본문은 A4 3~5매를 기준으로 합니다. 이것은 분량을 가늠하기 위한 기준이며 채점에 넣지 않습니다. 부록은 분량 제한이 없고, 원본 산출물은 이 문서 맨 뒤에 이어 붙입니다.
5. 칸마다 적힌 줄 수는 권고이며 서식 규정이 아닙니다. 내용이 충실하면 넘겨도 감점하지 않습니다.
6. 필수 칸이 비어 있으면 해당 항목은 0점 처리됩니다. 해당 사항이 없으면 [해당 없음]이라고 적으십시오.
7. 실습과제 본문을 모으고 가려내는 작업 없이 그대로 옮겨 붙이면 근거의 구조와 원인 판별이 0점 처리됩니다. 원인 판별을 AI에 맡기고 그 결과만 옮긴 보고서는 전체 0점 처리됩니다.
8. 작성 언어는 한국어 또는 영어입니다.
9. 실습과제의 원문이나 AI 응답을 표 안에 붙여 넣을 때는 서식 없이 붙여넣기(Windows는 Ctrl+Shift+V, Mac은 Cmd+Shift+V)를 씁니다. 그대로 붙이면 표가 깨지거나 칸이 어긋날 수 있습니다. 본문 칸에는 필요한 부분만 인용하고, 원문과 산출물 전문은 표 밖의 부록 B에 이어 붙입니다.
10. Word가 없어도 작성할 수 있습니다. 구글 문서 사본에서 작성한 뒤 2번의 방법으로 내려받으면 docx 파일이 됩니다. [Word 파일로 바로 받기]로 받은 양식은 구글 드라이브에 올려 구글 문서로 열어 작성하거나, 한글(hwp) 프로그램에서 작성한 뒤 [다른 이름으로 저장]에서 docx 형식을 골라 저장합니다. 어느 경우든 제출 전에 표 구조와 라벨이 그대로인지 확인하십시오.

[제출자 정보]	
분반 EU 또는 AA	EU

학번	202400420
이름	장지수
언어쌍 전공 언어와 영어, 또는 전공 언어와 한국어 예: 베트남어와 영어 실습에서 쓴 쌍을 그대로 쓸 것	독일어와 한국어
[1. 주장] 5점. 한 문단	
[1-1] 주장 보고서 맨 앞에 오지만 실제로는 [3]과 [4]를 쓴 뒤에 쓰게 됩니다 한 문단에 네 가지를 담을 것 (1) 모은 것이 몇 건이고 그중 몇 건이 두 언어의 차이로 남았는가 (2) 남은 것이 어떤 종류의 차이에 몰렸는가 (3) 0건인 종류는 무엇인가 (4) 걸러낸 것은 몇 건이고 무엇이었는가 자기 데이터를 보지 않으면 쓸 수 없는 문장이어야 합니다 10~15줄 권고	**(1).** 실습과제 #2로부터 AI가 잘못 옮기거나, 도구마다 결과가 달라진 대목을 10 건 모았다. 그 가운데 NMT 모델인 Papago 번역에서는 전체 5건 중 5건 모두 '도구의 문제'로 나타났다. 그 중 한 건만이 '두 언어의 차이 + 도구' 로 복합적인 문제였다. 한편 LLM 기반 번역 5건 중에서는 세 건이 두 언어의 차이로 남았다. **(2).** NMT 번역에서는 모든 경우에서 '데이터의 부족' 및 '맥락 참조 부재의 문제'로 인한 오류였고, LLM 기반 번역에서는 '오번역' 및 '없는 정보 추가'의 문제가 각각 한 건씩이였다. **(3).** 반면 움직임을 표현하는 방식에 관한 것은 0건으로, 이는 독일어과 한국어 둘 다에서 움직임 표현에 대한 세분화가 잘 되어 있어 오류가 발생하지 않은 것으로 보인다. 예를 들어 독일어의 'woher, wohin' 그리고 한국어의 '어디에서, 어디로'라는 단일 단어들은 단어 그 자체로 방향까지 표현할 수 있지만, 영어로 위 표현을 나타내려면 where + from/to 와 같이 다른 단어를 조합해야 하기에 움직임의 세분화에 있어서 독일어와 한국어가 유사하다고 볼 수 있다. **(4).** 도구의 문제는 총 7건이나, 걸러낸 것은 총 2건이며, 걸러지지 않은 5건은 NMT 특성으로부터 나온 Papago 오번역으로 보고서의 핵심 논점으로 사용되었다. 걸러진 2건은 모두 LLM 번역으로, 원문에 없는 정보를 추가한 한 건, 명백히 대치되는 단어가 있음에도 동물 명칭을 바꾼 한건이다. 이 브레히트의 독일어 시에서 가장 눈에 띈 오역이 모두 NMT에 있다는 것이 이 보고서의 핵심이다.
[2. 분석 대상] 공란 여부만 확인합니다	
[2-1] 언어쌍과 자료 아래 세 가지를 이 칸	(1). 독일어는 지시 밀도가 매우 높은 편에 속하는 언어로, 주어 등 지시 대상의 부재로 인해 Neural Machine Translation system인 Papago가 오역을 냈다고는 단정 지을 근거가 불충분하다. 따라서 NMT 시스템이 번역을 제대로 처리하지 못한 데에 관련된 차이는

하나에 모두 적을 것 (1) 전공 언어의 특징 가운데 이 보고서의 주장에 관련되는 것만 (2) 쓴 실습과제 번호와 분석 텍스트의 출처 (3) 쓴 AI 도구와 실행 시기 실습과제를 한 편 못 냈다면 어느 과제를 썼는지 여기에 밝힐 것 전공 언어 소개를 백과사전처럼 길게 쓰지 말 것 8~12줄 권고	다음과 같은 두 가지 원인을 꼽을 수 있다: 1. 데이터의 부족: Joshi 외 (2020)의 자원 분류에서 한국어와 독일어는 각각 4등급, 5등급으로 데이터 자원이 매우 충분하다. 하지만 각 언어의 단일 코퍼스가 아닌 1:1 매칭되는 한-독 pararell corpus는 한-영, 독-영과 같은 언어쌍에 비해 상대적으로 저자원에 속한다. 특히 '브레히트의 동양 전설에 관한 시'와 같은 상대적으로 좁은 도메인에서 특수한 표현이 다수 등장하는 문학에서는 독-한 번역이 제대로 작동하기에는 데이터가 부족했음을 추론할 수 있다. 2. 맥락 참조 및 사전 학습 지식의 부재: 프롬프트 p1, p2를 사용한 LLM based Machine Translation에서는 '브레히트의 시'에 대한 사전 학습 지식이 내장되어 있으며, 그것을 prior knowledge로 사용하여 번역 시 참고 지식으로 이용할 수 있다. 또한 문장 단위가 아닌 전체 시를 번역 맥락으로 사용하므로 전체적으로 통일감 있는 번역을 수행한다. 반면 NMT에서는 사전 학습 지식이 부재하며, 문장 단위로 번역을 수행하므로 개별 문장만 보았을 때는 번역이 적절하다고 말할 수도 있으나, 텍스트 전체 맥락에서는 통일감이 전혀 없다. (2). 실습과제 번호: #2 (Gemini 3.6 Flash P1, P2와 Papago 번역 1건) 분석 텍스트 출처: 베르톨트 브레히트 (Bertolt Brecht), 문예지 <Internationale Literatur> 1939년 1월 호 33-34쪽 참고: 실습 과제 #1, #3의 내용을 분석 대상으로 삼지 않은 이유는 다음과 같다: 먼저 실습 과제 #1에서는 "미국의 대러시아 제재 정책 변화"라는 같은 주제에 대하여 독일, 미국 언론(Tagesschau, AP)이 각 자국의 언어로 쓴 기사 내용들의 프레이밍 효과를 분석하는 활동을 하였다. 결과적으로 실제로 다른 프레이밍을 기법을 사용하였다는 결론이 나왔지만, 해당 영·독 기사의 내용이 '완전히 동일한 내용을 영어-독일어로 번역한 것'이 아닌 '주제만 같고 서로 다른 내용의 기사'였기 때문에 변인이 적절하게 통제되어 있지 않다고 판단하였다. 이러한 프레이밍의 분석에서는 '실제로 없는 문구를 AI가 인용한 등'의 '명확하게 확정지을 수 있는 도구의 문제'가 아니면, 관찰된 프레이밍 차이점이 언어 차이에 있다고 하거나 AI 도구 차이에 있다고 함부로 단정짓기 어렵다. 다음으로 실습 과제 #3은 제출 마감 0.1초 차이로 제출하지 못하였다. 따라서 10 건의 사례는 모두 실습 과제 #2로부터 도출하였다. (3). 번역 AI 도구는 LLM - Gemini 3.6 Flash, NMT - Papago이고 번역은 2026년 10월 24일에 시행하였다.
[3. 근거] 근거의 구조 6점 + 전공 언어 기여 7점	
[3-1] 논점 1 실습과제 순서가 아니라 차이의 종류를 따라 묶을 것 원문과 산출물을 실제로 인용할 것. 요약만 하면 근거가 되지 않습니다 몇 번 나왔는지 밝힐 것.	<논점 1. 학습 데이터 부족으로 인한 NMT 오번역 2건> **[대목 1: '노자'를 '라오스'로 오번역]** 원문: Tao Te King (제목에서 언급, 한국어 뜻 '노자') Gemini p1, p2: 노자 Papago: 라오스 관찰: Papago가 '노자'의 의미를 갖는 독일어 단어 'Tao Te King'을 전혀 다른 의미인 '라오스'로 오번역하였으며, LLM 기반 번역에서는 이런 문제가 나타나지 않았다. (부록 [A-1], [B-1])

한 건은 사례이고 여러 건이 패턴입니다 15~25줄 권고	**[대목 3: 독일어 단어를 음차 번역]** 원문: Kauend, während er den Alten trug. (한국어 뜻: '소가 풀을 씹어 먹으며 노인을 등에 태웠다.) Gemini p1, p2: 생풀을 씹는, 생풀을 씹으며 Papago: 그가 노인을 업고 있는 동안, 카우엔 관찰: Papago가 '풀을 씹는'이라는 뜻의 단어 'Kauend'를 전혀 번역하지 못하여 그대로 음차하여 '카우엔'으로 표기하였다. (부록 [A-1], [B-1]) 심지어 독일어 발음 규칙에 따르면 해당 단어는 '카우엔트'가 맞고, Papago의 음차는 영어를 읽는 규칙을 따랐다. [두 대목이 같은 묶음인 이유] 'Tao Te King'이라는 단어가 '노자'의 뜻으로 제대로 학습되기에는 도메인 specific하다는 점을 꼽을 수 있다. 또한 'Kauend'는 동사 'kauen'에 접미사 -d를 붙여 형용사로 만든 형태로, 흔치 않은 단어인데다가 형용사 형태로 변화시킨 단어라 'Kauend'의 의미를 제대로 학습한 상태가 아니였것 같으로 보인다. 따라서 두 가지 문제 모두 데이터 양의 부족으로 해석할 수 있다.
[3-2] 논점 2 논점 1과 같은 요령으로 쓸 것 주장에 맞지 않는 데이터도 적을 것. 감추면 논증이 약해집니다 15~25줄 권고	<논점 2. 맥락 참조 부재로 인한 NMT 오번역 4건> **[대목 2: 각 연 앞에 있는 로마 숫자들의 오번역]** 원문: 각 연의 표기 I. II. III. IV. V. VI. VII. … XIII Gemini p1, p2: 형식 유지 I. II. III. IV. V. VI. VII. … XIII Papago: 통일성 부재 I. - 네 제 2장 3세 4세 V. V. VII. …

	13세 관찰: NMT system은 원문 텍스트가 '시' 형태라는 정보를 알지 못하며, 이에 대한 프롬프트도 받지 못한다. 따라서 이 NMT system이 문장 단위로 번역하며 I. II. 등의 표기가 나올 때마다 학습 데이터에 있던 표기법 중 '제 n장', 'n세'와 같은 번역이 통일성 없이 선택되어 출력된 것으로 보인다. 또한 심지어 6연에서는 VI.가 V.로 바뀐 번역 오류를 관찰할 수 있다. (부록 [A-1], [B-1], [B-3]) **[대목 4: 시적 표현을 인지하지 못함]** 원문: Sprach der Knabe: "Dass das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den harten Stein besiegt. (한국어 뜻: 동자가 말했다. "흘러가는 부드러운 물은 시간이 지나면 단단한 바위를 이기는 법이지요") Gemini p1, p2: (p1) 소년이 답했다. "흘러가는 부드러운 물이 시간이 지나면 단단한 돌을 이긴다는 것이지요. (p2) 동자가 말했네. "움직이는 부드러운 물이 시간이 흐르면 강한 돌을 이긴다는 것. Papago: 소년 언어: "소프트 워터 이동" 시간이 흐르면서 단단한 돌을 물리쳤다. 관찰: 독일 문학에서 인물의 대사는 흔히 말하는 주체를 앞에 세우고 뒤에 :를 사용함으로서 해당 인물의 대사임을 표기한다. 또한 이 시에서는 시적 허용으로서 문장 끝에 .를 붙이지 않고 바로 다음행에서 대문자로 새 문장을 시작하는 것으로 문장 간의 구분을 나타내었다. 이러한 독일어 특유의 인물 대사 표기법 및 브레히트 특유의 문장 구분법을 NMT model은 번역에 반영하지 못하였고, 이는 두 언어 (독일어, 한국어)의 차이이자 모델 자체의 성능 부족으로 해석할 수 있다. LLM이 .이 없는 문장 구분 해석에 성공한 것은, 이미 유명한 이 시에 대한 사전 지식이 있었거나, 행 구분으로 추론해낸 것으로 보인다. **[대목 5: 각 문장 어미의 통일성 부족]** 원문: Und er packte ein, was er so brauchte: Wenig. Doch es wurde dies und das. So die Pfeife, die er abends immer rauchte Und das Büchlein, das er immer las. Weißbrot nach dem Augenmaß. (한국어 해석: 그리고 그는 필요한 물건들을 챙겨 담았다. 양이 얼마 되지는 않았지만, 이것저것이었다. 그가 저녁마다 피우던 담뱃대와 늘 읽던 작은 책 한권, 그리고 눈대중으로 챙긴 약간의 흰 빵.) Gemini p1, p2: (p1) 필요한 물건들을 챙겼으니, 얼마 되지 않았으나 이것저것이 되었다. 늘 저녁에 피우던 담배파이프와 늘 읽던 작은 책 한 권, 그리고 눈대중으로 챙긴 흰 빵 약간. (p2) 그리고 필요한 것들을 챙겨 담았네. 얼마 되지 않았지만, 이것저차 되었지. 저녁마다 늘 피우던 담배대와 언제나 읽던 작은 책 한 권, 눈대중으로 챙긴 흰 빵 약간. Papago: 그리고 그는 필요한 것을 손에 넣었어요 조금 하지만 이것, 그리고 이것. 그래서 그가 항상 저녁에 피운 파이프는

	그리고 그가 항상 읽었던 책. 흰 빵은 눈높이에 따라 준비한다. 관찰: NMT system이 원문의 의미는 꽤 충실하게 번역 하였지만, 한국어 종결 어미에서 '~어요', '~한다' 등이 섞여있어 매우 어색한 느낌을 준다. 이는 원문 텍스트가 '동양 고전을 배경으로 하는 시'라는 맥락 및 번역 대상 문장의 앞 뒤 맥락을 참고하지 않는 모델 자체의 특성으로 해석할 수 있다. [세 대목이 같은 묶음인 이유] 세 대목은 모두 NMT system이 LLM-based MT에 비해서 1. 이 시가 브레히트의 유명시라는 사전 학습 knowledge가 없어 prior를 참고하여 번역하지 못했다는 점과 2. 사전 학습 데이터 외에도, 텍스트 전체 그 자체의 맥락을 참고하여 못했다는 점으로부터 나타난 오류들이다.
[3-3] 전공 언어 지식으로만 포착한 것 전공 언어를 읽어야만 알 수 있는 판단을 쓸 것 예: 원문에 그 정보가 없었다는 확인, 한 단어로는 옮길 수 없다는 판단 전공 언어를 인용할 때마다 한국어 뜻을 함께 적을 것. 뜻이 없으면 판단을 확인할 수 없습니다 AI가 왜 그것을 놓쳤는지도 함께 쓸 것 10~20줄 권고	[대목 1] 독일어 "Tao Te King"은 "노자"로 1:1 번역될 수 있다. - NMT가 왜 놓쳤는가? - 이 1:1 번역 단어에 대한 사전 학습 데이터 부족으로 추정 [대목 3] 독일어 "Kauend"는 "풀을 씹는"이라는 한국어 표현으로 1:1 번역될 수 있다. - NMT가 왜 놓쳤는가? - 동사 "kauen"으로 파생된 이 형용사 형태에 대한 사전학습 데이터 부족으로 추정 [대목 2] 독일어 문학의 인물 대사 표현. 인물: "대사" 형태의 독일어 표현은 독일어에서는 자연스럽지만, 한국어 직역에서는 부자연스럽다. 따라서 "대사"라고 인물이 말하였다 처럼 번역하는 것이 더 자연스럽다. - NMT가 왜 놓쳤는가? 독일어 문학식 대사 표현에 대한 사전 학습 부재와, 텍스트 전체 맥락을 참조하여 번역에 사용하는 매커니즘의 부재로 추정
[4. 원인 판별] 8점. 채점의 무게가 가장 크게 실리는 항목	
[4-1] 걸러낸 것 도구 혼자 잘못한 것으로 판단해 뺀 것을 적을 것 몇 건을 뺐고 어떤 종류였는지 반드시 밝힐	[A-6] Gemini p1: 'Ochsen'을 '황소'가 아닌 '노새'로 번역. 이러한 현상은 같은 모델을 사용했을 때 프롬프트 p1에서만 나타나고 p2에서는 보이지 않았으므로, 모델 자체의 문제가 아닌 해당 상황 단일의 할루시네이션으로 보인다. [A-10] 단순히 '그가 일흔살일 때'의 뜻에 원문에 없던 정보 첨가

것 무엇을 뺐는지 모르면 남은 것이 골라낸 것인지 걸러낸 것인지 알 수 없습니다 8~15줄 권고	Gemini p1: 이름해 일흔이 되어 Gemini p2: 이른 일곱에 두가지 프롬프트에서 같은 현상이 나타났다. 이는 단순히 '일흔살'을 나타내는 원문 'Als er Siebzig war'에 '이름해'나 '이른'이 추가된 것은 모델이 나이에 대한 문장 번역시 원문에 없는 문장을 창조해내는 경향이 있다고 해석할 수 있다.
[4-2] 남긴 것의 판단 근거 두 언어의 차이로 판단한 것마다 아래 세 가지를 적을 것 (1) 손실인가 선택인가 오류인가 (2) 도구들의 결과가 같았는가 갈렸는가 (3) 판별 질문 두 가지의 결과. 사람 번역자도 여기서 고민하는가 / 고자원 언어쌍에서도 같은 오류가 나는가 모든 것을 저자원 탓으로 돌리면 부분충족이 상한입니다 10~20줄 권고	**[대목 1: '노자'를 '라오스'로 오번역]** (1) 오류 (2) 달랐다 (NMT에서만 발생) (3) 사람 번역자는 고민하지 않는다. 1:1 대치되는 단어가 분명히 존재하기 때문. / 고자원 언어쌍 NMT에서는 발생하지 않는다. **[대목 3: 독일어 단어를 음차 번역]** (1) 오류 (2) 달랐다 (NMT에서만 발생) (3) 사람 번역자는 고민하지 않는다. Kauend가 사전에 없는 단어여도, 맥락상 kauen이라는 동사에서 파생된 형용사 꼴이라는 것을 알 수 있다. / 고자원 언어쌍 NMT에서는 발생하지 않는다. **[대목 2: 각 연 앞에 있는 로마 숫자들의 오번역]** (1) 선택 (2) 달랐다 (NMT에서만 발생) (3) 사람 번역자는 고민하지 않는다. 텍스트의 형태가 시이고, 각 연마다 로마숫자들의 표기를 통일해야하는 것을 분명히 알고 있기 때문이다. 하지만 NMT에서는 각 연마다 다른 표기법을 선택하였고 이는 전체적인 통일감을 해쳤다. / 고자원 언어쌍 NMT에서도 발생할 수 있다. **[대목 4: 시적 표현을 인지하지 못함]** (1) 오류 (2) 달랐다 (NMT에서만 발생) (3) 사람 번역자는 고민하지 않는다. 해당 브레히트 독일어 특유의 문학 표현을 한국어로 자연스럽게 번역할 수 있다. / 고자원 언어쌍 NMT에서는 발생하지 않는다. **[대목 5: 각 문장 어미의 통일성 부족]** (1) 선택 (2) 달랐다 (NMT에서만 발생) (3) 사람 번역자는 고민하지 않는다. 번역 결과의 종결 어미를 포함한 전체적인 문체를 자연스럽게 통일할 수 있다 / 고자원 언어쌍 NMT에서도 발생할 수 있다.
[5. 기말 방향] 3점. 세 칸 모두 채울 것	
[5-1] 분석 언어	독일어와 한국어

[5-2] 핵심 질문 학기 도전 질문의 어느 측면에 집중할 것인지 한두 문장으로 이 보고서에서 발견한 것 가운데 무엇을 기말에서 더 볼지 밝힐 것	이번 보고서에서의 논점은 NMT 번역과 LLM-based 번역의 차이였고, 그 축은 1. 학습 데이터 부족 및 2. 맥락 참조 및 사전 학습 지식의 부재로 갈렸다. 그 중 "LLM의 맥락 참조"는 유명 시에 대한 사전 학습 지식 뿐만 아니라 프롬프트 입력으로 들어간 텍스트 전체를 대상으로 한다는 점이 NMT 번역과 비교하여 높은 번역 퀄리티를 유지했다는 가설을 세워볼 수 있다. 따라서 기말 프로젝트에서는 LLM api를 문장 별로 따로 호출하여도 이번 결과와 같이 자연스러움이 유지되는지, 아니면 통일성이 깨지는지 알아볼 수 있다. 만약 전자면 LLM의 reasoning 및 translation capability에는 유명 시에 대한 '사전 학습 지식'이 더 영향을 많이 끼친 것이고, 후자라면 '입력으로 들어간 텍스트'가 더 영향을 많이 주는 것으로 해석해 볼 수 있다.
[5-3] 분석 도메인 후보 뉴스, SNS, 문학, 광고, 영상 자막 등 아직 확정하지 못했으면 후보 두세 가지와 고르는 기준을 적을 것	[후보] 세간에 유명한 독일어 문학 작품. [고르는 기준] 저자 및 작품에 대한 배경 지식이 없으면 번역이 어려운 것으로 고를 수 있다.

[부록 A. 모은 것과 판단] 10~20건 권고. 건수는 채점 기준이 아닙니다. 행이 모자라면 늘려도 됩니다. 출처는 어느 실습과제에서 나온 것인지 적고, 판단 칸에는 두 언어의 차이, 도구, 또는 둘 다 가운데 하나를 적습니다.

번호	출처	원문	산출물	손실 / 선택 / 오류	판단	어느 종류의 차이인가
[A-1]	#p2 - Papago	Tao Te King	라오스	오류	도구	**학습 데이터 부족으로 인한 오번역** Tao Te King이 '노자'로 번역되어야 한다는 것이 학습 데이터에 포함이 안 되어 있던 것으로 추정
[A-2]	#p2 - Papago	I. II. III. IV. V. VI. VII. ... XIII	I. - 네 제 2장 3세 4세 V. V. VII. ... 13세	선택	도구	**번역 맥락 부족** 원문이 '시' 형태의 텍스트라는 맥락을 알지 못하는 NMT가 I. II. 등의 표기가 나올 때마다 학습 데이터에 있던 표기법 중 '제 n장',

		(연의 표기)				‘n세’와 같은 번역이 통일성 없이 선택되어 출력된 것으로 보임. 또한 6연에서는 VI.가 V.로 바뀐 번역 오류를 관찰할 수 있음.
[A-3]	#2 Papago	Kauend, während er den Alten trug.	그가 노인을 업고 있는 동안, 카우엔	오류	도구	**학습 데이터 부족으로 인한 음차** “씹어먹는 중”이라는 의미의 “Kauend”를 NMT model이 번역하지 못하고 그대로 음차하여 ‘카우엔’으로 표기하였음. 이러한 현상은 NMT 번역물의 여러 곳에서 관찰되었지만, 대표로 한 구절을 가져왔음.
[A-4]	#2 Papago	Sprach der Knabe: “Dass das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den harten Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt.”	소년 언어: "소프트 워터 이동" 시간이 흐르면서 단단한 돌을 물리쳤다. 당신은 그것이 어려운 것이라는 것을 알고 있다.”	오류	두 언어의 차이 + 도구 (둘 다)	**독일어 문학에서의 표현 방식의 차이 및 모델 성능** 독일 문학에서 인물의 대사는 흔히 말하는 주체를 앞에 세우고 뒤에 :를 사용함으로서 표기함. 또한 이 시에서는 시적 허용으로서 문장 끝에 .를 붙이지 않고 바로 다음행에서 대문자로 새 문장을 시작하는 것으로 문장 간의 구분을 나타내었음. 이러한 독일어 특유의 인물 대사

						표기법 및 문장 구분법을 NMT model은 충분히 번역에 반영하지 못하였고, 이는 두 언어 (독일어, 한국어)의 차이이자 모델 자체의 성능 부족으로 해석할 수 있음. 이러한 현상은 NMT 번역물의 여러 곳에서 관찰되었지만, 대표로 한 구절을 가져왔음.
[A-5]	#2 Papago	II. Und er packte ein, was er so brauchte: Wenig. Doch es wurde dies und das. So die Pfeife, die er abends immer rauchte Und das Büchlein, das er immer las. Weißbrot nach dem Augenmaß.	제 2장. 그리고 그는 필요한 것을 손에 넣었어요 조금 하지만 이것, 그리고 이것. 그래서 그가 항상 저녁에 피운 파이프는 그리고 그가 항상 읽었던 책. 흰 빵은 눈높이에 따라 준비한다.	선택	도구	**맥락 부족에 따른 각기 다른 어미 선택** NMT 번역 결과에서 원문의 의미는 충실하게 번역되었지만, 한국말 어미에서 '~어요', '~한다' 등이 섞여있어 매우 어색한 느낌을 줌. 이는 원문 텍스트가 동양 고전을 배경으로 하는 시라는 맥락 및 번역 대상 문장의 앞 뒤 맥락을 참고하지 않는 모델 자체의 특성으로 해석할 수 있음. 이러한 현상은 NMT 번역물의 여러 곳에서 관찰되었지만, 대표로 한 연을 가져왔음.
[A-6]	#2 p1	Und der Knabe, der den Ochsen führte,	그러자 노새를 끌던 소년이 말했다.	오류	도구	**오번역** 명백히 "황소"로

		sprach: “Er hat gelehrt.”	"이분은 가르침을 주시던 분입니다."			대치어가 존재하는 단어 “Ochsen”을 “노새”로 오번역함. 이 현상이 학습 데이터에 Ochsen을 노새로 번역한 데이터가 많이 포함되어서 인지, 단순 할루시네이션인지는 확인할 수 없음. 노새로의 오번역은 p1 번역물의 여러 곳에서 관찰되었지만, 대표로 한 연을 가져왔음.
[A-7]	#2 p1	Und mit Dank für eine kleine Reisegabe.	작은 여비에 감사를 표하며	손실	두 언어의 차이	**단어 하나에 담긴 정보의 양.** 원문에서 쓰인 독일어 단어 “Reisegabe”는 단순히 여행을 위한 돈을 주는 것이 아닌 아닌, 음식 등의 온정 어린 의미까지 포함한다. 따라서 이를 단순히 ‚여비‘로 해석하면금전적 비용으로 보편화 되어 본래 뜻에 담겨있는 다른 의미가 손실된다.
[A-8]	#2 p1	Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre	세 사람은 검은 소나무 모퉁이 뒤로 막 사라지려 했다.	오류	두 언어의 차이	**언어간 지시 밀도 차이** 원문의 ‘die drei’가 가르키는 대상은 노자, 소년, 황소로 이를 ‘세 사람’이라고 번역하면 노자, 소년, 세관원으로 지칭 되어 의미가 뒤바뀐 오류 번역이 됨. 이는

						언어간 지시밀도 차이와 도구의 문제 둘 다에 해당되는데, 독일어의 경우 지시밀도가 매우 높은 언어로, 동물을 포함한 존재를 'die drei'로 뭉뚱그려 표현하여도 지시 대명사가 지칭하는 대상이 뚜렷이 구분되지만, 한국어의 경우 '세 사람'이 아닌 '셋'으로 번역해도 그게 누구를 지칭하는 것인지 의미가 모호해짐. 따라서 제대로 된 번역은 '세 사람' 대신 '황소와 노자, 소년'이라고 정확히 지칭하는 것이 좋아 보임.
[A-9]	#2 p1	Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.	성인의 지혜는 누군가 그것을 열정적으로 집요하게 청해야 비로소 세상에 나오는 법.	손실	두 언어의 차이	**단어 하나에 담긴 정보의 양** 원문에서 쓰인 동사인 'entreißen'은 번역에서 표현된 것과 같이 단순히 '열정적으로 집요하게 요청하는 것'이 아닌, '강제로 움켜쥐다, 강제로 훔쳐내다'에 가까운, 표현 강도가 매우 강한 동사임. 하지만 한국어에서는 이러한 뜻을 '강제로' 같은 수식어를 붙이지 않고 표현할 수 있는 개별 동사가 존재하지 않아

						번역 과정에서 '억지로, 강제로'의 의미가 사라짐.
[A-10]	#2 p1, p2	Als er Siebzig war	p1: 이름해 일흔이 되어 p2: 이른일곱에	오류	도구	**없는 정보 추가** 원문의 'als er Siebzig war'는 단순히 '그가 70살이었을 때'를 뜻함. p1 프롬프트에서는 '이름해'라는 없는 정보가 추가되었고, p2에서는 '이른'이라는 없는 정보가 추가되었음.
[A-11]						
[A-12]						

[부록 C. AI 사용 기록] 1점. 사용은 자유이고 기록은 의무입니다. 쓰지 않았으면 첫 줄에 사용하지 않음이라고 적으십시오. 내용은 보지 않고 채워졌는지만 봅니다. 다만 원인 판별은 직접 하십시오. 판별을 AI에 맡기고 결과만 옮긴 보고서는 전체 0점입니다.

어느 부분에	어떤 도구를	무엇을 시켰는가	어떻게 검증했는가
[C-1]		이번 보고서에 쓴 핵심 주장과 분석에는 AI를 사용하지 않음. 지난 기록에서 번역에 사용한 AI 프롬프트 및 결과는 부록B에 수록.	
[C-2]			
[C-3]			
[C-4]			
[C-5]			
[C-6]			

[부록 B. 원본 산출물]

이 아래에 이어 붙이십시오. 따로 칸을 두지 않았습니다. 분량 제한이 없고 본문 3~5매에 들어가지 않습니다.

원문 전문, 번역이나 분석 산출물 전문, 쓴 프롬프트 전문을 넣습니다. 본문에서는 필요한 부분만 인용하고 부록 B의 어디를 보면 되는지 표시하십시오.

<B-1 원문 전문>

Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Laotse in die Emigration

I.
Als er Siebzig war und war gebrechlich
Drängte es den Lehrer doch nach Ruh
Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich
Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.
Und er gürtete den Schuh.

II.
Und er packte ein, was er so brauchte:
Wenig. Doch es wurde dies und das.
So die Pfeife, die er abends immer rauchte
Und das Büchlein, das er immer las.
Weißbrot nach dem Augenmaß.

III.
Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es
Als er ins Gebirg den Weg einschlug.
Und sein Ochse freute sich des frischen Grases
Kauend, während er den Alten trug.
Denn dem ging es schnell genug.

IV.
Doch am vierten Tag im Felsgesteine Hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt:
"Kostbarkeiten zu verzollen?" - "Keine."
Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach: "Er hat gelehrt."
Und so war auch das erklärt.

V.
Doch der Mann in einer heitren Regung
Fragte noch: "Hat er etwas rausgekriegt?"
Sprach der Knabe: "Dass das weiche Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den harten Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt."

VI.
Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre
Trieb der Knabe nun den Ochsen an

Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre
Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann
Und er schrie: "He, du! Halt an!

VII.
Was ist das mit diesem Wasser, Alter?"
Hielt der Alte: "Interessiert es dich?"
Sprach der Mann: "Ich bin nur Zollverwalter
Doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich.
Wenn du's weißt, dann sprich!

VIII.
Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde!
So was nimmt man doch nicht mit sich fort.
Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte
Und ein Nachtmahl gibt es auch: ich wohne dort.
Nun, ist das ein Wort?"

IX.
Über seine Schulter sah der Alte
Auf den Mann: Flickjoppe. Keine Schuh.
Und die Stirne eine einzige Falte.
Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu.
Und er murmelte: "Auch du?"

X.
Eine höfliche Bitte abzuschlagen
War der Alte, wie es schien, zu alt.
Denn er sagte laut: "Die etwas fragen
Die verdienen Antwort." Sprach der Knabe: "Es wird auch schon kalt."
"Gut, ein kleiner Aufenthalt."

XI.
Und von seinem Ochsen stieg der Weise
Sieben Tage schrieben sie zu zweit.
Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise
Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit).
Und dann war's soweit.

XII.
Und dem Zöllner händigte der Knabe
Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein.
Und mit Dank für eine kleine Reisegabe
Bogen sie um jene Föhre ins Gestein.
Sagt jetzt: kann man höflicher sein?

XIII.
Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Dessen Name auf dem Buche prangt!
Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.

Darum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.

<B-2 번역 결과물>

○ Papago

라오스가 이민을 가는 길에 도테킹의 탄생에 대한 전설

I. - 네
그가 70세였을 때, 그는
선생님이 쉬라고 재촉했었나?
그 땅에서 다시 한 번 친절이 약해졌기 때문에,
그리고 다시 한번 악은 힘을 키웠다.
그리고 그는 신발을 맸다.

제2장.
그리고 그는 필요한 것을 손에 넣었어요
조금 하지만 이것, 그리고 이것.
그래서 그가 항상 저녁에 피운 파이프는
그리고 그가 항상 읽었던 책.
흰 빵은 눈높이에 따라 준비한다.

3세
계곡에 다시 만족하고 잊어버렸어
그가 산에 오르자.
그리고 그의 소는 신선한 풀 때문에 행복했습니다
그가 노인을 업고 있는 동안, 카우엔.
왜냐하면 그것은 충분히 빨리 진행되었기 때문이다.

4세
넷째 날, 바위에서 세금이 그에게 길을 막고,
"보물들을 신고해야 할까요?- 아무도"
소들을 데리고 온 소년이 말했습니다."
그래서 그것은 설명되었다.

V.
하지만 그 남자는
그가 뭔가 알아냈나요?"
소년 언어: "소프트 워터 이동"
시간이 흐르면서 단단한 돌을 물리쳤다.
당신은 그것이 어려운 것이라는 것을 알고 있다."

V.
그가 마지막 빛을 잃지 않았다는 것
어린 소년이 황소를 향해
그리고 세 명은 이미 검은 소나무 주변에서 사라졌습니다

갑자기 우리 부하가
그리고 그는 소리쳤다, "이봐, 너! 멈춰!

VII.
이 물은 왜 그래요?"
노인이 말하길, " 관심 있으세요?"
그 남자의 언어: "나는 단지 세관원일 뿐이다."
하지만 누가 누구를 이기든, 나도 관심이 있어.
만약 당신이 그것을 안다면, 말하세요!

8세.
적어줘! 이 아이에게 받아쓰기를!
그런 건 안 가져가요
우리 집엔 종이와 잉크가 있어
그리고 내가 살고 있는 곳에서 먹는 것도 있다.
그럼, 단어인가요?"

IX.
그의 어깨너머로
남자: 플리피. 신발은 안 돼요
그리고 이마는 한 번 접습니다.
아, 우승자가 없었어요.
그리고 그는 중얼거렸다. "당신도?"

X.
공손한 요청을 거절하다
그 노인은 너무 늙었다.
그가 말하길, "어떤 사람들은
그들은 대답할 자격이 있다."어린이의 언어: "그것은 또한 추워지고 있습니다."
"좋아요, 잠깐 머무르세요."

XI.
그리고 그의 소는
그들은 7일 동안 함께 글을 썼다.
그리고 세관원은 음식을 가져왔고
항상 밀수업자들과 함께.
그리고 나서 그것은 왔다.

12
세관원은
어느 날 아침, 여덟 번째 속담이 있었다.
그리고 작은 선물에 감사하며
그 송곳니를 돌에 둘러라.

이제, 더 정중할 수 있나요?

13세
하지만 현명한 사람만이
책에 이름이 있어요!
현명한 사람의 지혜는 빼앗아야 한다.
세관원들에게 감사하다
그는 그에게 그것을 요구했다.

- Gemini 3.6 Flash - p1

베르톨트 브레히트(Bertolt Brecht)의 시 **<노자가 망명하는 길에 도덕경이 쓰여진 내력에 대한 전설(Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Laotse in die Emigration)>** 번역입니다.

노자가 망명하는 길에 도덕경이 쓰여진 내력에 대한 전설

I. 이름해 일흔이 되어 몸이 쇠약해졌을 때 스승은 쉬고 싶은 마음이 간절했다. 이 땅에 선함이 다시금 힘을 잃고 악함이 다시금 세력을 얻었기 때문이다. 이에 그는 신발 끈을 매었다.

II. 필요한 물건들을 챙겼으니, 얼마 되지 않았으나 이것저것이 되었다. 늘 저녁에 피우던 담배파이프와 늘 읽던 작은 책 한 권, 그리고 눈대중으로 챙긴 흰 빵 약간.

III. 계곡의 풍경을 다시 한번 즐기고는 잊어버린 채 산길로 발걸음을 돌렸다. 늙은이를 태우고 가던 노새는 우물거리며 생풀을 씹는 즐거움을 누렸다. 노인에게는 그 정도 속도면 충분했으니까.

IV. 하지만 바위산에 들어선 넷째 날, 세관원이 그의 길을 막아섰다. "세금 낼 보물이라도 있소?" "없소." 그러자 노새를 끌던 소년이 말했다. "이분은 가르침을 주시던 분입니다." 이것으로 그의 신분이 설명되었다.

V. 그러나 세관원은 호기심 어린 마음으로 다시 물었다. "이 양반이 알아낸 게 좀 있소?" 소년이 답했다. "흘러가는 부드러운 물이 시간이 지나면 단단한 돌을 이긴다는 것이지요. 아시겠어요, 단단한 것은 결국 패한다는 것을."

VI. 해 질 녘 마지막 빛을 잃지 않으려 소년은 노새를 독촉했고, 세 사람은 검은 소나무 모퉁이 뒤로 막 사라지려 했다. 그때 세관원이 급히 마음을 바꿔 소리쳤다. "이봐요! 거기 잠깐 서시오!

VII. 노인장, 그 물에 대한 이야기는 대체 뭐요?" 노인이 걸음을 멈추었다. "관심이 있소?" 사내가 말했다. "나는 그저 세관원에 불과하지만, 누구가 누구를 이기는지에는 나도 관심이 많소. 알고 있다면 어디 말해 보시오!

VIII. 나를 위해 써 주시오! 이 아이에게 부르란 말이오! 그런 걸 혼자만 알고 떠나면 안 되지. 여기 종이도 있고 먹도 있으니. 저녁밥도 대접하겠소, 내 집이 바로 저기라오. 어떻소, 이만하면 괜찮은 제안 아니오?"

IX. 노인은 어깨너머로 사내를 바라보았다. 기운 옷에 신발도 없이, 이마에는 주름이 가득한 모습. 아, 승리자의 모습으로 다가온 것이 아니었다. 노인은 중얼거렸다. "당신마저도?"

X. 정중한 청을 거절하기에 노인은 너무 늙었던 것 같다. 노인은 큰 소리로 말했다. "무언가를 묻는 자는 답을 들을 자격이 있다." 소년이 거들었다. "날도 추워지는데요." "좋다, 잠시 머물다 가자."

XI. 그리하여 성인은 노새에서 내렸다. 나란히 앉아 글을 적길 이레 동안, 세관원은 음식을 날랐다 (그동안 밀수꾼들과 나지막이 욕설을 주고받으며). 마침내 글이 완성되었다.

XII. 어느 날 아침, 소년은 세관원에게 여든한 개의 장(章)을 전달했다. 작은 여비에 감사를 표하며 그들은 소나무를 돌아 바윗길로 사라졌다. 말해 보라, 이보다 더 정중할 수가 있겠는가?

XIII. 그러나 책 표지에 이름이 찬란히 빛나는 그 성인만을 찬양하지는 말자! 성인의 지혜는 누군가 그것을 열정적으로 집요하게 청해야 비로소 세상에 나오는 법. 그러니 그 세관원에게도 감사해야 하리라. 그가 그것을 요구해서 받아냈으니.

- Gemini 3.6 Flash - p2

노자(老子)가 망명길에서 도덕경(道德經)을 쓰게 된 내력에 관한 전설

I. 이른일곱에 기력마저 쇠해졌을 때 스승은 도리어 안식을 갈망했네. 이 땅에 선함은 다시금 힘을 잃고 악함은 또다시 기세를 올려갔기에. 그리하여 그는 신발 끈을 매었네.

II. 그리고 필요한 것들을 챙겨 담았네. 얼마 되지 않았지만, 이것저차 되었지. 저녁마다 늘 피우던 담배대와 언제나 읽던 작은 책 한 권, 눈대중으로 챙긴 흰 빵 약간.

III. 골짜기를 한 번 더 바라보고 잊은 채 산길로 발걸음을 돌렸네. 황소는 노인을 태우고 새 풀을 씹으며 제 나름 즐거워하였지. 노인에게는 그 걸음으로도 충분히 빨랐으니까.

IV. 하지만 암석 지대에 다다른 넷째 날 세관원이 그의 길을 막아섰네. “세금 매길 귀중품이 있소?” — “없소.” 그러자 소를 끌던 동자가 말했네. “이 분은 가르침을 주시던 분입니다.” 이것으로 설명은 충분하였네.

V. 그러나 남자는 유쾌한 호기심이 발해 다시 물었네. “그래, 알아낸 게 좀 있으신가?” 동자가 말했네. “움직이는 부드러운 물이 시간이 흐르면 강한 돌을 이긴다는 것. 알겠지요, 강한 것은 패배한다는 걸.”

VI. 해 질 무렵의 마지막 빛마저 잃지 않으려 동자는 이제 소를 몰았고, 세 존재는 검은 소나무 뒤로 막 사라지려던 참이었네. 그때 우리 세관원에게 갑자기 발동이 걸렸지. 그가 소리쳤네. “이봐요, 당신! 거기 정지!

VII. 노인장, 그 물 얘기는 대체 무슨 소리오?” 노인이 걸음을 멈추었네. “관심이 있으시오?” 남자가 말했네. “나는 한갓 세관 관리일 뿐이지만 누가 누구를 이기는가 하는 건 나한테도 관심거리라오. 알고 있다면, 어디 말해 보시오!

VIII. 나한테 적어 주시오! 이 아이에게 부르시오! 그런 걸 혼자만 가지고 가 버리면 안 되지. 우리 집엔 종이도 있고 먹물도 있소. 밤참도 대접하겠소, 난 저기 산다오. 어떻소, 이만하면 됐지?”

IX. 노인은 어깨너머로 그 남자를 보았네. 깁은 옷, 신발도 없는 몰골. 이마에는 주름이 자글자글했지. 아, 승리자의 모습으로 다가온 자가 아니었네. 하여 노인은 중얼거렸네. “당신마저도?”

X. 정중한 청을 거절하기에 노인은 너무 늙었던 것 같네. 그는 큰 소리로 말했지. “무언가를 묻는 자에게는 답을 해 줄 자격이 있다.” 동자가 말했네. “날도 추워지는데요.” “좋다, 잠시 머물기로 하자.”

XI. 그리하여 현자는 황소에서 내렸고 칠 일 동안 두 사람은 글을 썼네. 세관원은 먹을 것을 가져다주었지 (그리고 그동안 내내 밀수꾼들에게 그저 낮게 욕설을 내뱉을 뿐이었네). 그리고 마침내 때가 되었네.

XII. 어느 날 아침, 동자는 세관원에게 여든한 개 글귀를 넘겨주었네. 그리고 자그마한 여비에 감사를 표하며 그들은 저 소나무를 돌아 암석 지대로 접어들었네. 말해 보라. 이보다 더 정중할 수 있겠는가?

XIII. 그러나 책에 이름이 번듯하게 박힌 현자만을 찬양하지는 말자! 현자에게서 그 지혜는 먼저 쟁취해 내어야 하는 법. 그러니 세관원에게도 감사해야 하리라. 그가 그것을 현자에게 요구해 냈으니.

<B-3 사용 프롬프트>

○ P1

다음 텍스트를 한국어로 번역해:
(원문 전문)

○ P2

너는 전문적인 독-한 번역가야.
아래에 제시하는 브레히트의 시를 한국어로 번역해.

목표: 의미에 충실하면서도, 한국어 시로 자연스럽게 읽히는 번역으로. 원문의 내용뿐 아니라 서술자의 말투, 인물들의 대화, 반복, 생략, 유머와 아이러니도 가능한 한 살려줘.

다음 원칙을 준수:

1. 문법과 문맥을 정확하게 읽고 문장 전체의 구조를 파악해서 번역해주고, 원문에 없는 내용은 임의로 덧붙이지 마.

2. 원문이 남겨둔 생략과 모호성을 존중해줘.

번역할 대상:
(원문 전문)

<제출 전 체크리스트>

(v) [1-1]의 주장이 내 데이터가 없으면 쓸 수 없는 문장인가
(v) [1-1]에 건수와 0건인 종류가 들어 있는가
(v) [3]이 실습과제 순서가 아니라 차이의 종류를 따라 묶여 있는가
(v) [3]에서 원문과 산출물을 실제로 인용했는가
(v) [3-3]의 전공 언어 인용마다 한국어 뜻이 적혀 있는가
(v) [4-1]에 뺀 건수와 종류가 적혀 있는가
(v) [4-2]에서 손실과 선택과 오류를 구분했는가
(v) [4-2]에서 모든 것을 저자원 탓으로 돌리지 않았는가
(v) [5]의 세 칸이 모두 채워져 있는가
(v) 부록 A에 모은 것이 모두 들어 있는가
(v) 부록 C의 검증 칸이 비어 있지 않은가

(v) 파일명이 중간대체과제_반_학번_이름.docx 형식인가